

Nettverksprogrammering

WebSocket

Ole C. Eidheim

February 20, 2025

Department of Computer Science

- Toveis-kommunikasjon mellom server og klient
 - Kan brukes i nettlesere som alternativ til HTTP
 - Nettlesere støtter ikke vanlige sockets
- Definert i [rfc6455](#)
 - Internet standard skrevet og godkjent av Internet Engineering Task Force

WebSocket protokollen, handshake: bruker HTTP først

```
GET / HTTP/1.1  
Upgrade: websocket  
Connection: Upgrade  
Sec-WebSocket-Key: x3JJHMbDL1EzLkh9GBhXDw==  
Sec-WebSocket-Version: 13
```

```
HTTP/1.1 101 Switching Protocols  
Upgrade: websocket  
Connection: Upgrade  
Sec-WebSocket-Accept: HSmrc0sMlYUkAGmm5OPpG2HaGWk=
```

WebSocket protokollen, handshake: Sec-WebSocket-Key og Sec-WebSocket-Accept

For å sjekke om serveren faktisk støtter WebSocket:

Fra klient:

```
key = Sec-WebSocket-Key = "x3JJHbDL1EzLkh9GBhXDw=="
```

Fra server (kontrolleres av klient etterpå):

```
Sec-WebSocket-Accept = Base64encode(SHA1(key+"258EAF5E-E914-47DA-95CA-C5AB0DC85B11"))
```

, der 258EAF5E-E914-47DA-95CA-C5AB0DC85B11 er en konstant fra [rfc6455](#) standarden

```
= Base64encode(SHA1("x3JJHbDL1EzLkh9GBhXDw==258EAF5E-E914-47DA-95CA-C5AB0DC85B11"))
```

```
= "HSmrc0sMlYUkAGmm5OPpG2HaGWk="
```

WebSocket protokollen, handshake og meldinger

```
GET / HTTP/1.1
Upgrade: websocket
Connection: Upgrade
Sec-WebSocket-Key: x3JJHMbDL1EzLkh9GBhXDw==
Sec-WebSocket-Version: 13
```

```
HTTP/1.1 101 Switching Protocols
Upgrade: websocket
Connection: Upgrade
Sec-WebSocket-Accept: HSmrc0sMlYUkAGmm5OPpG2HaGWk=
```

WebSocket protokollen, handshake og meldinger

```
GET / HTTP/1.1
Upgrade: websocket
Connection: Upgrade
Sec-WebSocket-Key: x3JJHMbDL1EzLkh9GBhXDw==
Sec-WebSocket-Version: 13
```

```
HTTP/1.1 101 Switching Protocols
Upgrade: websocket
Connection: Upgrade
Sec-WebSocket-Accept: HSmrc0sMlYUkAGmm5OPpG2HaGWk=
```

```
.....*..j
```

WebSocket protokollen, handshake og meldinger

```
GET / HTTP/1.1
Upgrade: websocket
Connection: Upgrade
Sec-WebSocket-Key: x3JJHMbDL1EzLkh9GBhXDw==
Sec-WebSocket-Version: 13
```

```
HTTP/1.1 101 Switching Protocols
Upgrade: websocket
Connection: Upgrade
Sec-WebSocket-Accept: HSmrc0sMlYUkAGmm5OPpG2HaGWk=
```

```
.....*..j..hei tilbake
```


WebSocket protokollen, handshake og meldinger

```
GET / HTTP/1.1
Upgrade: websocket
Connection: Upgrade
Sec-WebSocket-Key: x3JJHMbDL1EzLkh9GBhXDw==
Sec-WebSocket-Version: 13
```

```
HTTP/1.1 101 Switching Protocols
Upgrade: websocket
Connection: Upgrade
Sec-WebSocket-Accept: HSmrc0sMlYUkAGmm5OPpG2HaGWk=
```

```
.....*..j..hei tilbake
```

```
81 83 b4 b5 03 2a dc d0 6a 81 0b 68 65 69 20 74 69 6c 62 61 6b 65
```

- Første byte: angir type melding, der **81** i dette tilfellet betyr tekstmelding
- Andre byte: for små meldinger (< 126 bytes) angir de 7 minst signifikante bit'ene lengden. Den mest signifikante bit'en forteller om meldingen er maskert eller ikke
 - maskering: samme som symmetrisk kryptering, men "nøkkelstrømmen" (masken) er gitt i de 4 neste bytene
 - Klient masken ("nøkkelstrømmen"): **b4 b5 03 2a**
 - Klient må alltid maskere meldinger til server, mens server skal aldri maskere meldinger
- De etterfølgende bytene er meldingen
 - Første byte i melding fra klient (gjennom avmaskering): **dc** ^ **b4** = 68 = 'h'

WebSocket protokollen: dekodning av meldingen fra klient til server i JavaScript

Gitt at lengden på meldingen er under 126 bytes:

```
let bytes = Buffer.from([0x81, 0x83, 0xb4, 0xb5, 0x03, 0x2a, 0xdc, 0xd0, 0x6a]);

let length = bytes[1] & 127;
let maskStart = 2;
let dataStart = maskStart + 4;

for (let i = dataStart; i < dataStart + length; i++) {
    let byte = bytes[i] ^ bytes[maskStart + ((i - dataStart) % 4)];
    console.log(String.fromCharCode(byte));
}

// Output:
// h
// e
// i
```

WebSocket protokollen, handshake og meldinger

```
GET / HTTP/1.1
Upgrade: websocket
Connection: Upgrade
Sec-WebSocket-Key: x3JJHMbDL1EzLkh9GBhXDw==
Sec-WebSocket-Version: 13
```

```
HTTP/1.1 101 Switching Protocols
Upgrade: websocket
Connection: Upgrade
Sec-WebSocket-Accept: HSmrc0sMlYUkAGmm5OPpG2HaGWk=
```

```
.....*..j..hei tilbake
81 83 b4 b5 03 2a dc d0 6a 81 0b 68 65 69 20 74 69 6c 62 61 6b 65
heihei tilbake
```